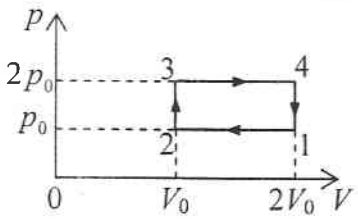
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

OLIMPIADA LA FIZICĂ, FAZA SECTOR- 2013

CLASA A XI-A

1. Un corp cu masa $m = 50kg$ se mișcă pe axa *Ox* după legea $x = -24 + 16t - 2t^2$ (SI).
Să se determine:
a) Forța care acționează asupra corpului;
b) În ce moment de timp corpul a avut coordonata nulă și care era energia lui cinetică în acest moment?
c) Care este viteza medie pe distanță și viteza medie pe deplasare a corpului după $t = 5s$ de la începutul mișcării?
d) Lucrul efectuat de corp după $t = 5s$ de la începutul mișcării;
e) Construiți graficul dependenței energiei cinetice a corpului 1) de distanța parcursă;
2) de proiecția deplasării lui.

2. În figura alăturată este reprezentat graficul unui ciclu închis efectuat asupra unui gaz ideal monoatomic în coordonate (V, P). **m**



a) Să se scrie, în baza unei analize, temperatura gazului în stările 1,2,3,4 în ordinea creșterii;

b) Să se calculeze lucrul efectuat de gaz în acest ciclu, dacă $p_0 = 4 \cdot 10^5 Pa$, $V_0 = 4\ L$
c) Să se prezinte ciclul dat în coordonate $(T; P)$ și $(T; V)$.
d) Să se calculeze randamentul ciclului dat.

3. Într-un vas închis, unde se află apă, plutește o bucată de gheață cu masa $M = 0{,}1kg$, în care a înghețat o alice cu masa $m = 5g$.
Ce cantitate minimă de căldură trebuie cheltuită pentru ca alicea să se scufunde în apă?
Densitatea plumbului este $\rho_p = 11{,}3g/cm^3$, densitatea gheții $\rho_g = 0{,}9g/cm^3$, densitatea $\rho_a = 1g/cm^3$, căldura specifică de topire a gheții $\lambda = 330kJ/kg$. Temperatura apei și a gheții în vas e de $0°C$.

4. Estimați densitatea flăcării unei lumânări.

5. Sunt date pe o dreaptă poziția sursei de lumină - *S*, imaginea ei - S' și centrul optic al lentilei subțiri – *P*.
a) Găsiți prin construcție focarul principal al lentilei. Examinați toate cazurile posibile.

b) Descrieți imaginea în fiecare caz.